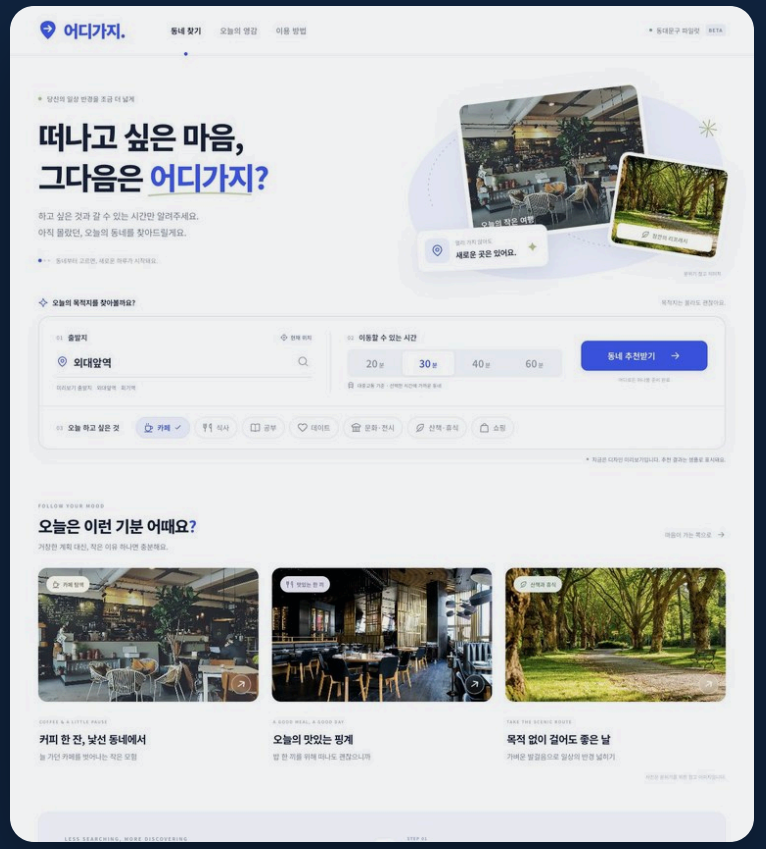
DAT 8기 캡스톤 · Team MAXIMUS · 11월 2주차

사람이 많은 상권과 가게가 잘 되는 상권은 다르다

서울 상권 786곳 자료 정리, 상권 프로필 만들기, 좋은 정도 지표

지우진 · 장한별 · 김건우



어디가지 웹 서비스 화면

요약

이번 주 요약

91% → 9%

정리 전 상권 프로필 ≈ 상권 크기

정리 후 크기 영향 대부분 제거

무관

유동인구와 가게당 결제 횟수

식사·카페·쇼핑 공통

0.03~0.18

좋은 정도 지표와 객단가의 상관

결제 금액 기준은 최대 0.36

모든 자료 2026년 2분기 기준 · 결과는 학습에 쓰지 않은 자치구의 상권으로 검증

91% → 9%: 프로필로 로그 가게 수를 예측한 R^2(랜덤포레스트, 5겹) · 무관: 유동인구와 가게당 결제 횟수의 스피어만 상관 −0.07~0.05 · 0.03~0.18: 좋은 정도 지표와 객단가의 스피어만 상관(식사·카페·쇼핑)

전체 구조

추천 구조: 규칙 + 상권 프로필(PCA) + 협업 필터링

1. 후보 거르기

규칙 운영 중

이동시간 안에 닿고 선택한 목적의 가게가 1곳 이상인 상권만 통과

→

2. 점수 매기기

목적 점수 운영 중

크기를 보정한 목적별 가게 구성 점수. 사용자 공통

프로필 점수 (PCA) 이번 주

내가 누른 상권과 프로필이 가까울수록 높음. 클릭 1회부터

취향 점수 (협업 필터링) 500명 이후

나와 선택이 비슷한 사용자들이 고른 상권일수록 높음. 기록 누적 필요

→

3. 섞어서 보여주기

섞기 설계

목적 점수 + 개인화 점수(프로필·취향). 기록이 많을수록 개인화 비중 증가

보여주기와 기록 구현

점수 상위 20곳 중 3곳 + 나머지 후보 중 2곳을 무작위로 뽑아 순서를 섞어 노출. 노출 확률·클릭 함께 저장 (IPS 보정용)

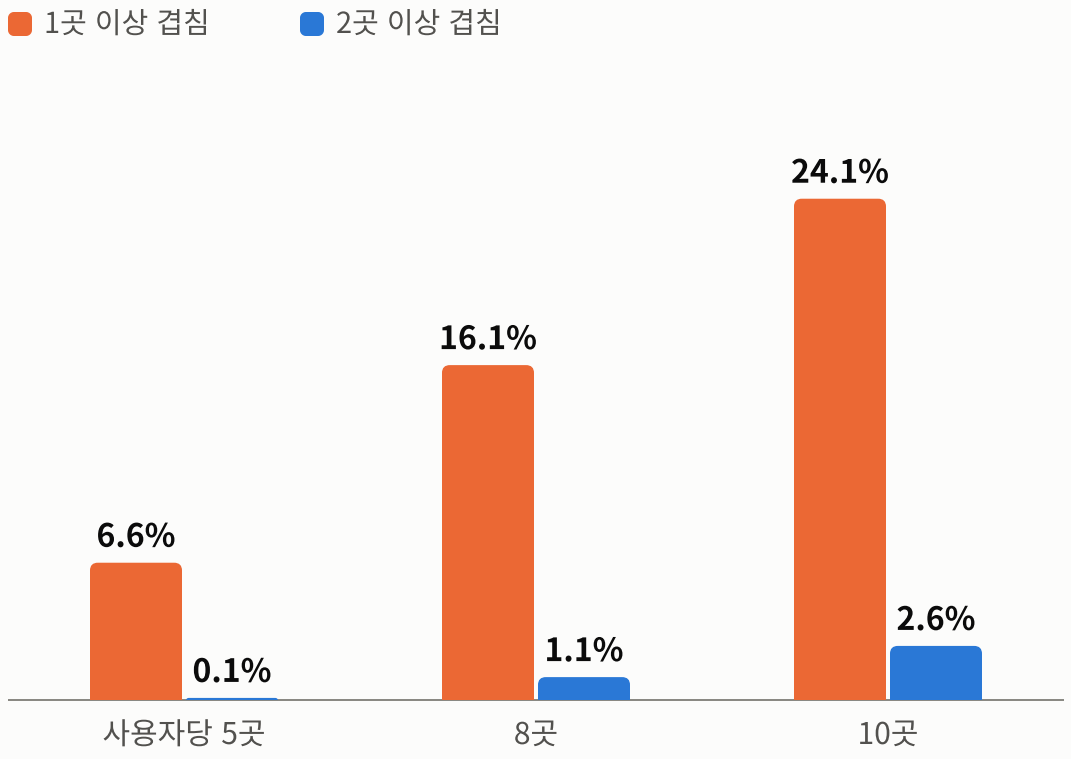
↻ 클릭 기록 → 취향 점수 학습, 섞는 비율 조정

이번 주 범위 2단계 프로필 점수 (상권 자료 정리 → PCA), 상권 자료 기반 분석 결과

기록 없음 → 목적 점수만 · 클릭 발생 → 프로필 점수 추가 · 사용자 500명 이후 → 취향 점수 추가

배경

왜 상권 프로필이 필요한가



두 사용자가 고른 상권이 겹칠 확률 (계산값, 실측 아님)

- **협업 필터링은 선택이 겹쳐야 작동**
  같은 상권을 고른 사용자끼리만 취향 비교 가능
- **500명이 모여도 겹침은 적을 수 있음**
  1인당 8곳 선택 시 후보 373곳의 2% → 2곳 이상 겹칠 확률 약 1%, 500명 중 5명 안팎
- **기록으로 추천이 안 되는 경우**
  첫 방문 사용자, 아무도 안 누른 상권 (덜 알려진 상권일수록 해당)
- **상권 자체 특성으로 "비슷한 상권"을 정의**
  프로필이 있으면 기록 없이도 추천 가능, 기록이 쌓이면 협업 필터링과 결합

계산: 초기하분포 P(겹침 ≥ m). 후보 373곳 = 회기역·경희대·서울시립대·한국외대 반경 직선 5km 안, 목적 가게 1곳 이상인 상권 (상권 경계 좌표 평균 기준). 두 사용자가 후보 중 각자 무작위로 k곳 선택한다고 가정. 실제로는 인기 상권 쏠림으로 겹침이 더 큼.

자료

사용한 항목 163개

가게 구성 74개

목적별 가게	12	식사·카페·쇼핑·공부·여가문화 가게의 수와 비율
업종 다양성	12	업종 종류 수, 가장 많은 업종의 비율, 다양성 지수
큰 업종 분류	20	음식·소매·교육·보건의료·숙박 등 10개 분류의 수와 비율
세부 업종	30	카페, 백반집, 편의점, 미용실, 주점, 학원 등 15개 업종의 수와 비율

가게 배치와 규모 26개

규모	3	상권 면적, 가게 수, 가게 밀도
가게 배치	15	가게 사이 거리, 중심에서의 거리, 얼마나 모여 있는지
가게 변화	8	프랜차이즈 비율, 개업·폐업 수, 1년 전 대비 증감

교통 14개

교통시설	7	지하철역·버스 정류장 수와 가장 가까운 곳까지 거리, 버스 노선 수
접근성	7	아침·낮·저녁에 그 상권까지 올 수 있는 출발지 비율

오가는 사람 49개

사람 수	3	총 유동인구, 밀도, 1년 전 대비 증감
성별	4	남녀 수와 비율
나이	13	10대부터 60대 이상까지 수와 비율
시간대	13	하루 6개 시간대별 수와 비율
요일	16	월~일 수와 비율, 주말 비율

확장표 177개 칼럼 − 문자형 12개 − 상권 변화 분류를 정의하는 영업 기간 2개 = 163개. 786곳 모두 결측 없음. 수·비율 중복이 많아 정리 후 75개.

방법 1

163개 항목 → 26개 축: 6단계

1 비율만 남기기

상권이 크면 같이 커지는 개수(가게 수, 유동인구 수) 제외, 비율만 사용

예시 회기역: 카페 23곳 → 카페 비율 6%

2 작은 상권 보정

가게가 적으면 비율이 크게 흔들림 → 서울 평균 쪽으로 보정. 가게가 많으면 거의 그대로

예시 회기역 2번(10곳) 카페 0% → 4.0% · 회기역(386곳) 6.0% → 5.9%

3 비율 풀어주기

합이 100%라 한 업종이 늘면 나머지가 줄어 보이는 문제 → 로그비 변환(CLR)

예시 음식점만 늘었는데 미용실·학원 비율이 같이 줄어 보이는 현상 완화

4 겹치는 항목 빼기

거의 똑같이 움직이는 항목 쌍은 하나만 유지. 1~4단계 후 75개

예시 남성 60%면 여성 40% → 남성 비율만 유지

5 크기 영향 빼기

항목마다 같은 크기 상권의 평균값을 빼서 크기 대비 차이만 남김

예시 업종 다양성은 큰 상권일수록 높음(상관 0.57) → 크기 대비 다양성으로 변환

6 축으로 묶기 (PCA)

함께 움직이는 항목을 축으로 합치고 차이를 많이 담는 축부터 26개 유지

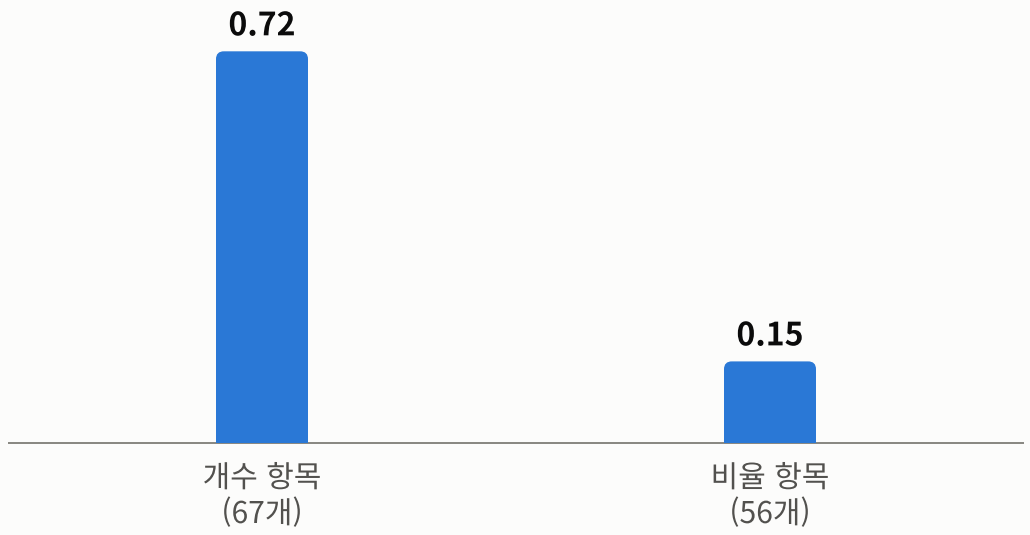
예시 금·화요일 유동인구 비율 + 과학·기술 업종 비율 → 평일 일터형 축

결과: 상권당 26개 숫자(**프로필**) → 프로필이 가까울수록 비슷한 상권

기법: ① 규모 변수 제외 ② 디리클레-다항 경험적 베이즈 축소(집중도 31) ③ CLR 변환(Aitchison 2003) ④ 스피어만 0.9 초과 쌍 제거 ⑤ 로그 크기 회귀 잔차 ⑥ PCA, 누적 분산 80%. 예시 값은 확장표 실제 값.

방법 1-①

1단계: 개수 대신 비율을 쓴 이유와 대가



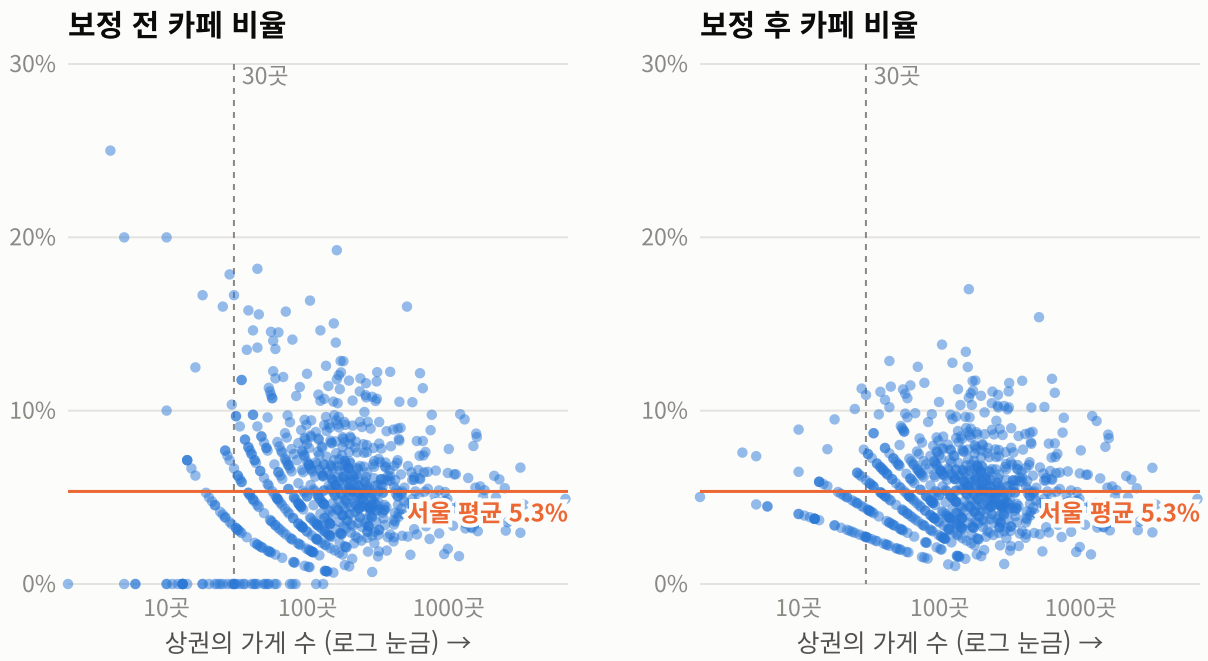
항목과 상권 크기의 순위 상관 (중앙값). 개수 항목 93%가 0.5 초과, 비율 항목은 0개

- **이유**
  개수는 상권이 크면 대부분 같이 커짐 → 카페 수·옷가게 수·20대 유동인구 수가 모두 "큰 상권인가"만 반복. 그대로 쓰면 비슷한 상권 = 크기가 비슷한 상권
- **대가 ① 절대량 손실**
  경희대(카페 47곳)와 회기역 2번(0곳)의 선택지 차이가 프로필에서 사라짐
  → 가게 수는 별도 칼럼으로 보관, 후보 거르기·목적 점수에는 실제 가게 수 사용
- **대가 ② 작은 상권 비율 불안정**
  분모가 작아 가게 하나에 비율이 크게 변함 → 2단계
- **대가 ③ 비율끼리 얽힘**
  합이 100%라 하나가 늘면 나머지가 줄어 보임 → 3단계
- 크기와 무관한 개수(400m 내 철도역·버스 정류소 수)는 유지

자료: 상권786 확장분석표(2026Q2). 계산: 개수 항목 67개(목적·업종별 가게 수, 성별·연령·시간대·요일별 유동인구 수, 공식 점포·개폐업 수)와 비율 항목 56개 각각에 대해 로그 가게 수와의 스피어만 상관 → 절댓값 중앙값.

방법 1-②

2단계: 작은 상권 보정



점 1개 = 상권 1곳 (786곳). 흩어짐(표준편차): 가게 30곳 미만 6.3%p → 1.9%p · 100곳 이상 2.7%p → 2.3%p

$$\text{보정 비율} = \frac{\text{카페 수} + 31 \times 5.3\%}{\text{가게 수} + 31}$$

$$= \mathbf{w} \times \text{원래 비율} + (1 - \mathbf{w}) \times \text{서울 평균}$$

w = 가게 수 ÷ (가게 수 + 31) · 회기역 2번: (0 + 1.64) ÷ (10 + 31) = 4.0%

- **문제**
  가게 10곳이면 카페 1곳 차이로 비율이 10%p 변동 → 성격이 비슷한 동네도 카페 하나로 "카페 동네 / 카페 없는 동네"로 갈림
- **방법**
  서울 평균 구성의 가게 31곳을 더했다고 치고 비율 재계산 (31은 자료에서 추정, 아래 식)
- **실제 상권 (가게 10곳)**

상권	카페	보정 전	보정 후
회기역 2번	**0곳**	**0%**	**4.0%**
대현산장미원	**1곳**	**10%**	**6.5%**
장안교	**2곳**	**20%**	**8.9%**
회기역 (386곳)	**23곳**	**6.0%**	**5.9%**

- **w (자기 비율 반영 비중)**: 10곳 24% · 30곳 49% · 100곳 76% · 386곳 93%
- 상권 간 비교에만 사용 (화면 표시·후보 거르기는 실제 가게 수)

자료: 확장표 목적별 가게 수(카탈로그 2026-06-30 기준). 계산: 디리클레-다항 경험적 베이즈, 보정 비율 = (카페 수 + 31 × 서울 평균 5.3%) ÷ (가게 수 + 31). 31은 주변우도 최대화로 추정(목적 묶음, 업종 묶음은 22~59).

방법 1-③

3단계: 비율 대신 업종 간 배수로 비교 (CLR)

예: 가게 100곳 상권에 음식점 25곳 개업

	음식점	옷가게	기타	옷가게 ÷ 기타
개업 전	**50곳 (50%)**	**30곳 (30%)**	**20곳 (20%)**	**1.5배**
개업 후	**75곳 (60%)**	**30곳 (24%)**	**20곳 (16%)**	**1.5배**

옷가게·기타는 그대로인데 비율은 감소, 업종 간 배수(1.5배)는 유지

실제 자료: 2·3단계 유무 비교

	남은 크기 정보	상권 유형 이웃 일치	20대 결제 비율 예측
둘 다 안 함	**0.15**	**1.33배**	**0.56**
2단계만	**0.12**	**1.31배**	**0.56**
3단계만	**0.21**	**1.29배**	**0.54**
둘 다 (최종)	**0.09**	**1.33배**	**0.57**

크기 정보는 낮을수록 좋음 · 이웃 일치는 무작위 대비 배수 · 예측은 R^2

- **문제**
  합이 100%라 한 업종이 늘면 나머지 비율이 저절로 감소
- **방법**
  각 업종을 "그 상권 업종 평균 수준 대비 몇 배인가"로 바꾸고 로그 (CLR)
  → 두 업종 값의 차이 = 두 업종 배수의 로그
- **효과**
  상권 간 거리가 업종 간 배수로만 계산됨 → 음식점이 늘어도 옷가게·기타 관계는 유지
- **한계**
  변환값 합이 0인 제약이 남아 음의 관계가 완전히 사라지지는 않음
- **결과 차이는 작음**
  둘 다 넣었을 때 크기 정보가 가장 적게 남고 나머지 지표는 비슷

위 표는 계산 예. 아래 표: 확장표 786곳에서 2·3단계 유무만 바꿔 같은 과정 실행. 크기 정보 = 프로필로 로그 가게 수 예측 R^2(랜덤포레스트, 5겹) · 이웃 일치 = 이웃 10곳 중 같은 유형 비율 ÷ 무작위(300회) · 20대 = 2026Q2 카드결제 20대 건수 비율, 자치구 5겹 R^2. CLR 근거: Aitchison (2003).

차원축소와 PCA를 고른 이유

원본 177개 칼럼



94 연속형 (비중·거리·지수) 53% **71** 정수형 (개수) 40% **10** 범주형 6%

2 식별용 (코드·이름) 1%

PCA 입력 75개



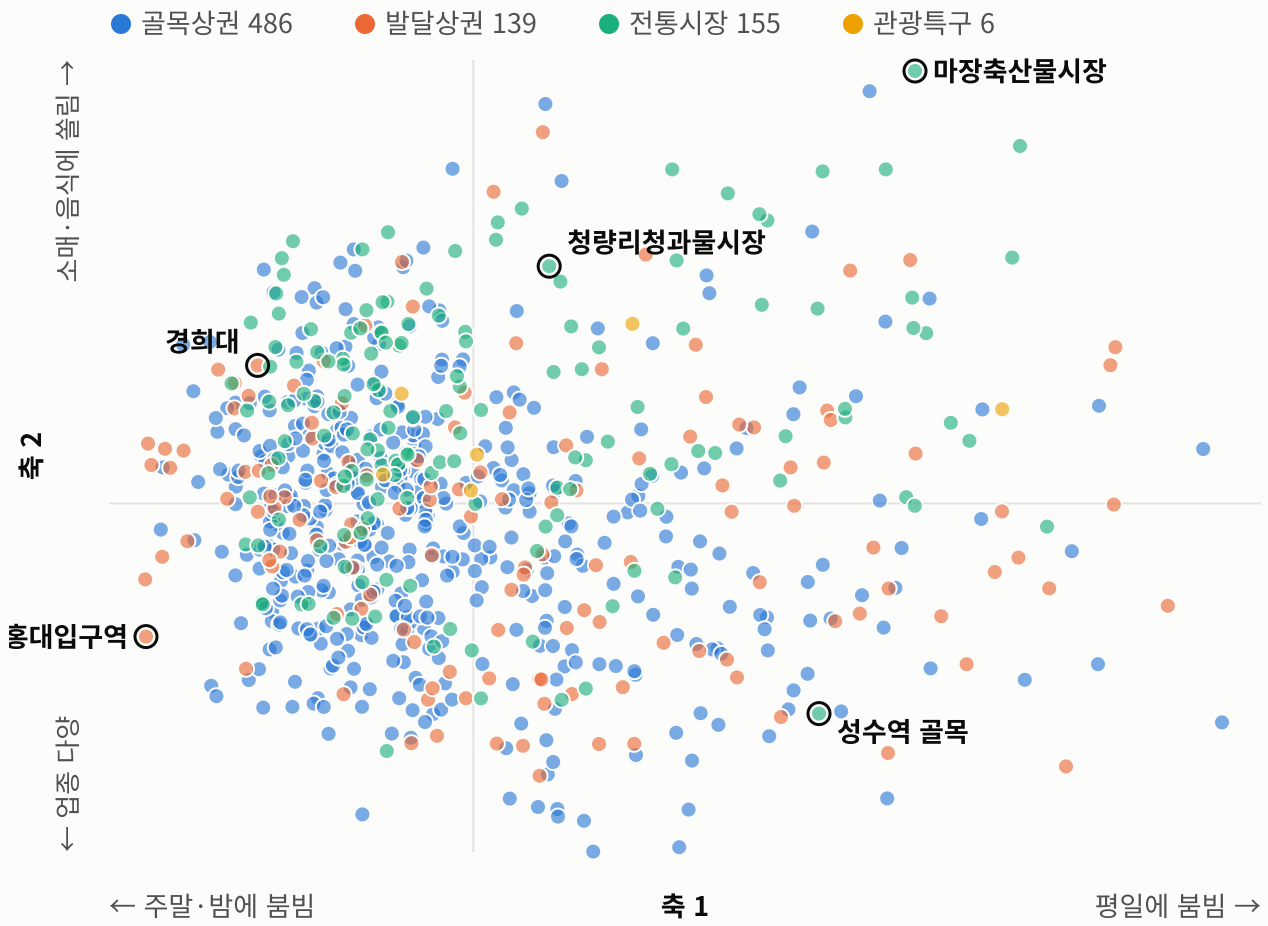
73 연속형 97% **2** 정수형 (400m 내 역·정류소 수) 3%

범주형 10개	값의 종류	처리
최빈 업종 3개 (대·중·소분류)	**10 / 44 / 72**	제외 (업종별 비율에 이미 포함)
최다 연령·시간대·요일	**6 / 5 / 7**	제외 (연령·시간대·요일별 비율에 이미 포함)
대표 자치구·행정동	**18 / 211**	제외 (위치 정보, 자치구는 검증 분할에 사용)
상권 유형·상권 변화 분류	**4 / 4**	제외 (결과 확인용)

- **자료 형태에 따라 방법이 다름**
  숫자형 → PCA · 범주형 → MCA · 혼합 → FAMD
- **숫자형이 165개 (93%)**
  범주형 10개 중 6개는 숫자 항목의 최댓값 이름이라 새 정보 없음
- **PCA 입력 75개 모두 숫자형**
  연속형 73 + 정수형 2 → 범주형을 0·1로 풀 필요가 없어 MCA·FAMD 불필요
- **차원을 줄이는 이유**
  비슷한 항목이 겹쳐 같은 정보가 여러 번 반영됨 → 26개 축으로 정리 (전체 차이의 81%)
- **다른 방법과 비교**
  이웃 10곳 유지율 PCA 73% (요인분석·Isomap·t-SNE 32~64%), 축의 의미도 바로 해석 가능

자료: 확장표 177개 칼럼의 자료형과 고유값 수를 직접 집계. 값 종류가 많은 범주(소분류 최빈 업종 72종)를 0·1로 풀면 대부분 0인 칼럼이 수십 개 추가됨.

PCA 결과: 축 1·2 위의 상권 786곳



점 1개 = 상권 1곳, 실제 PCA 점수. 범위 밖 8곳 생략

- **PCA**: 함께 움직이는 항목들의 방향을 새 축으로 사용. 축 1이 차이의 15%, 축 2가 9% 담당
- **축 1 = 평일형 ↔ 주말·밤형**
  (+) 금요일 유동인구, 화요일 유동인구, 과학·기술 비중, 40대 유동인구
  (−) 일요일 유동인구, 21~24시 유동인구, 00~06시 유동인구, 소분류 이용·미용 / 미용실 비중
  한쪽 끝 시청역·서울역, 반대쪽 홍대입구역·노원역
- **축 2 = 소매·음식 쏠림 ↔ 업종 다양**
  (+) 소매 비중, 상위 3개 합산 비중, 중분류 최빈 업종 비중, 음식 비중
  (−) 미분류 점포 비중, 중분류 다양성 지수, 과학·기술 비중, 소분류 사진 촬영 / 사진촬영업 비중
  전통시장이 위쪽에 분포

자료: 정리된 75개 항목의 PCA 점수(축 1·2), 축별 0.5~99.5% 범위 밖 상권은 그림에서 생략. 축 해석: 적재량 상위 4개 항목. 색(상권 유형)은 PCA 입력에 없음. 파일: results_2026q2/pca_scores.csv

앞쪽 10개 축

축	담는 비율	누적	해석	(+) 방향 상위 3개 항목과 적재량	(–) 방향 상위 3개 항목과 적재량
1	14.7%	14.7%	**평일 일터형 ↔ 주말·밤형**	금요일 유동인구 **+0.24** · 화요일 유동인구 **+0.21** · 과학·기술 비중 **+0.19**	일요일 유동인구 **-0.24** · 21~24시 유동인구 **-0.23** · 00~06시 유동인구 **-0.21**
2	9.3%	24.0%	**소매·음식 쏠림 ↔ 업종 다양**	소매 비중 **+0.24** · 상위 3개 합산 비중 **+0.23** · 중분류 최빈 업종 비중 **+0.22**	미분류 점포 비중 **-0.21** · 중분류 다양성 지수 **-0.20** · 과학·기술 비중 **-0.18**
3	6.1%	30.1%	**쇼핑·소매 ↔ 카페·프랜차이즈**	쇼핑 점포 비중 **+0.30** · 소매 비중 **+0.19** · 미분류 점포 비중 **+0.18**	프랜차이즈 점포 비중 **-0.28** · 카페 비중 **-0.24** · 음식 비중 **-0.20**
4	6.0%	36.1%	**숙박·20대 ↔ 학원·10대**	숙박 비중 **+0.30** · 가게 간격 평균 **+0.29** · 20대 유동인구 **+0.24**	교육 비중 **-0.25** · 입시·교과학원 비중 **-0.25** · 10대 유동인구 **-0.23**
5	4.7%	40.8%	**업종 다양·50대 ↔ 한 업종 집중**	소분류 다양성 지수 **+0.31** · 50대 유동인구 **+0.28** · 중분류 다양성 지수 **+0.27**	소분류 최빈 업종 비중 **-0.29** · 중분류 최빈 업종 비중 **-0.23** · 최다 연령 유동인구 **-0.21**
6	3.7%	44.5%	**오전·월요일 ↔ 저녁 시간대**	06~11시 유동인구 **+0.41** · 월요일 유동인구 **+0.31** · 최다 시간대 유동인구 **+0.28**	17~21시 유동인구 **-0.36** · 간격 0~25m 비중 **-0.19** · 일요일 유동인구 **-0.15**
7	3.2%	47.7%	**식사·카페, 역에서 멂 ↔ 역세권**	카페 점포 비중 **+0.34** · 최인접 철도 역사 거리 **+0.33** · 식사 점포 비중 **+0.31**	400m 내 철도 역사 수 **-0.31** · 공부 점포 비중 **-0.18** · 08시 도달 출발지 비율 **-0.16**
8	3.0%	50.7%	**의류 소매 ↔ 여가·고깃집**	여성 의류 비중 **+0.36** · 기타 의류 비중 **+0.31** · 카페 점포 비중 **+0.24**	여가문화 점포 비중 **-0.23** · 돼지고기 구이/찜 비중 **-0.21** · 소분류 최빈 업종 비중 **-0.20**
9	2.6%	53.3%	**가게 간격 넓음 ↔ 촘촘함**	간격 50~100m 비중 **+0.50** · 가게 간격 평균 **+0.21** · 가게 간격 중앙값 **+0.19**	간격 0~25m 비중 **-0.39** · 간격 100m 이상 비중 **-0.23** · 간격 25~50m 비중 **-0.18**
10	2.6%	55.9%	**숙박 ↔ 사진·광고·과학기술**	펜션 비중 **+0.27** · 숙박 비중 **+0.21** · 소분류 최빈 업종 비중 **+0.19**	사진촬영업 비중 **-0.23** · 광고 대행업 비중 **-0.22** · 과학·기술 비중 **-0.21**

적재량: 항목이 축에 들어간 무게(−1~1). 앞 10개 축이 상권 간 차이의 55.9% 담당. 해석은 상위 항목 기준. 파일: results_2026q2/pca_top10_axes.json

활용

개인화 점수 설계: 협업 필터링 + 상권 프로필

취향 점수 (협업 필터링)

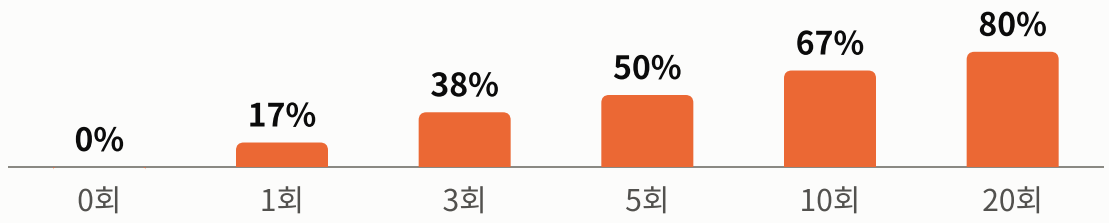
나와 선택이 비슷한 사용자들이 고른 상권일수록 높음. 기록이 많을수록 정확, 기록이 없으면 계산 불가

프로필 점수 (상권 프로필)

내가 누른 상권과 프로필이 가까울수록 높음. 클릭 1회부터 작동, 클릭 없는 상권도 점수 있음

개인화 점수 = w × 취향 점수 + (1 − w) × 프로필 점수

w = 내 클릭 수 ÷ (내 클릭 수 + k)



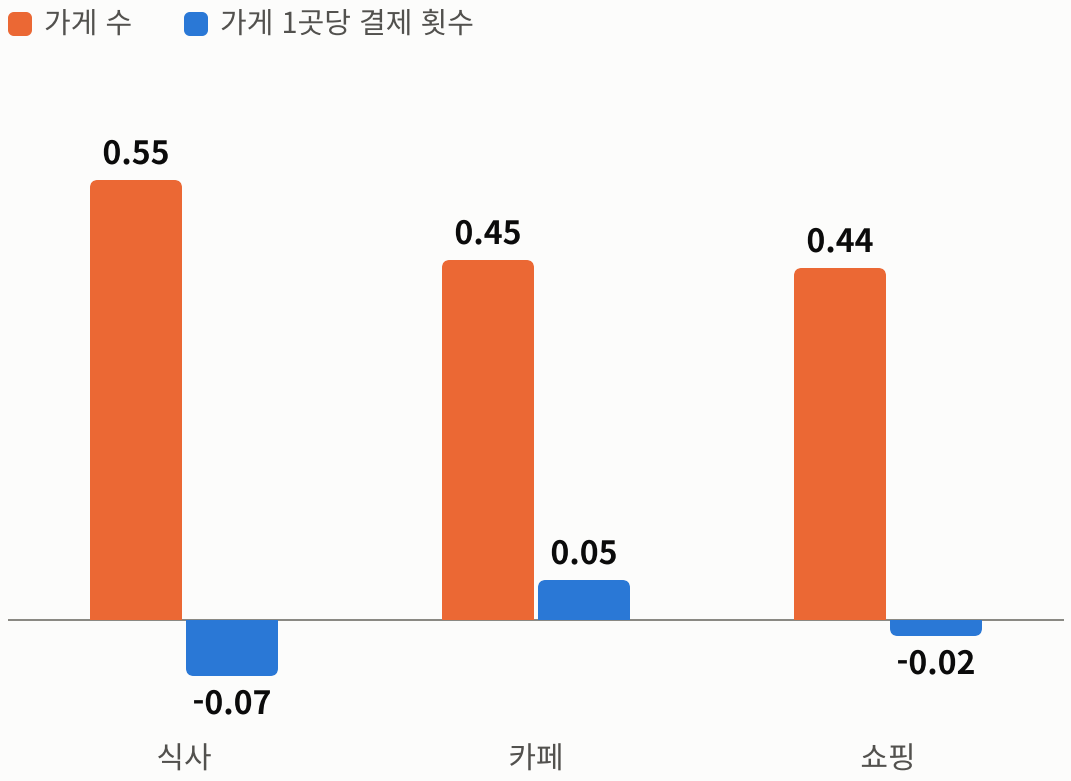
클릭 수별 취향 점수 비중 w (k = 5 예시). 클릭 0회는 목적 점수만 사용

- **섞는 이유**
  기록이 적은 사용자·클릭 없는 상권은 취향 점수가 없음 → 프로필 점수로 보완
- **사용자별 비율**
  기록이 적으면 프로필, 많으면 취향 비중 증가 (2단계 작은 상권 보정과 같은 원리)
- **덜 알려진 상권 노출**
  클릭 없는 상권도 프로필 점수로 후보 진입 가능
- **k 결정**
  500명 수집 후 회기역 주변 기록으로 결정. 요청 단위로 숨기고, 노출된 5곳 중 실제 클릭한 곳을 위에 두는지 비교
- **비교군**
  현재 목적 점수, 출발지별 인기순, 취향 점수만, 프로필 점수만

설계 단계, 성능 미검증. 그래프는 w = n ÷ (n + 5)를 계산한 값이며 k = 5는 예시. 취향 점수: 사용자 기반 협업 필터링(코사인 유사도) · 프로필 점수: 26차원 프로필 거리.

확인 1

유동인구 많은 상권 ≠ 가게당 성과 높은 상권



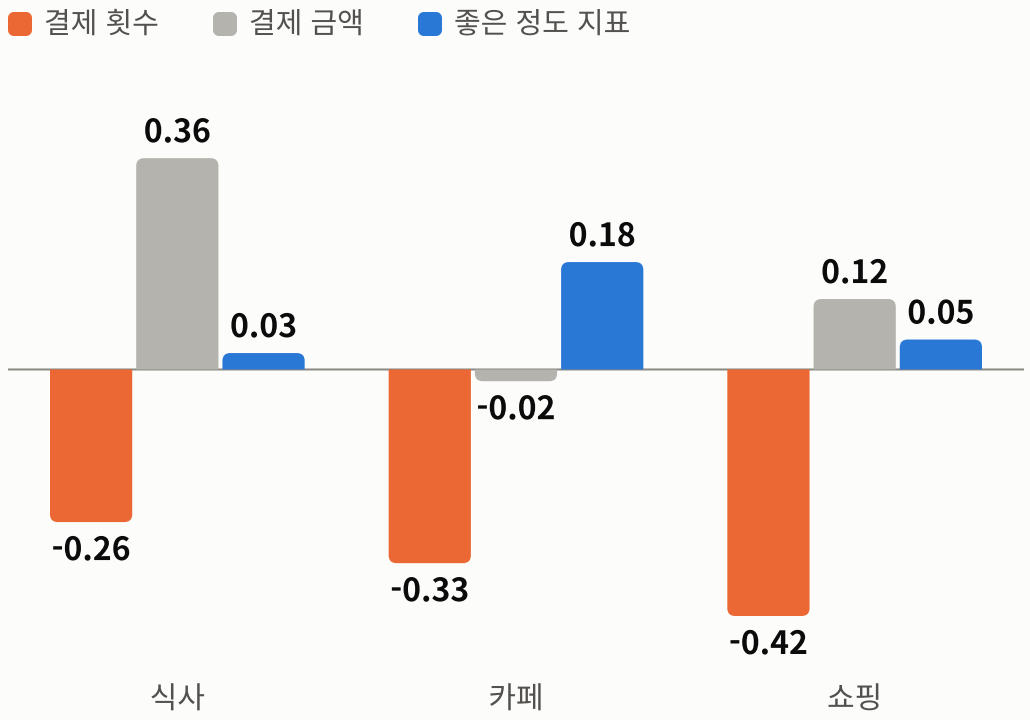
각 지표와 유동인구의 순위 상관 (1: 같이 움직임, 0: 무관)

- 유동인구가 많은 상권은 **가게 수도 많음**
  → 가게 수 순 추천(현재 방식)은 유명 상권 위주
- **가게 1곳당 결제 횟수**는 유동인구와 무관
  2025년 자료도 동일
- 유동인구는 적은데 가게당 결제가 많은 상권
  식사 93곳 · 카페 55곳 · 쇼핑 62곳 (한산한 상권의 약 1/4)

  → 상당수가 직장인 상권·저가 회전형이라 "숨은 좋은 곳"과는 다름

자료: 2026Q2 추정매출·점포(상권) + 확장표 유동인구. 가게 성과 = 목적 업종 분기 결제 건수 ÷ 업종 점포 수 (목적 점포 5곳 이상, 미공개 제외). 스피어만 상관. 상권 수: 식사 649 · 카페 467 · 쇼핑 465.

좋은 정도 지표: 가격대 보정 수요 + 지속성



각 지표와 객단가의 순위 상관. 0에 가까울수록 가격대의 영향을 덜 받음

- **문제**
  결제 횟수로 재면 싼 회전형 상권이, 결제 금액으로 재면 비싼 상권이 유리
- **① 가격대 보정 수요**
  객단가가 비슷한 상권끼리 가게당 결제 횟수 비교 (객단가로 설명되는 몫을 뺀 나머지)
- **② 지속성**
  목적 업종 분기 폐업률이 낮을수록 높음 (작은 상권 보정 적용)
- **좋은 정도** = 같은 상권 유형 안에서 ①·② 백분위의 평균
  두 요소의 상관 0.16~0.19 → 서로 다른 정보
- **의미와 한계**
  "장사가 꾸준히 잘 되는가"를 결제 자료로 잰 대리 지표. 사용자 만족도는 아님
- 숨은 상권 = 좋은 정도 × 알려진 정도. 알려진 정도는 공공 자료로 측정되지 않아 향후 과제

자료: 2026Q2 추정매출·점포(상권), 2025Q1~Q4·2026Q2 점포 폐업 수. 대상: 목적 업종 가게 10곳 이상(식사 561 · 카페 320 · 쇼핑 350곳). 코드: output/area_research_20261111/05_quality_index.py, 결과: results_2026q2/quality_index_v3.csv

한계

- **좋은 정도 ≠ 만족도**
  결제·폐업으로 잰 장사 건강도. 직장인·관광 상권이 높게 나오기 쉬움

- **알려진 정도는 공공 자료로 측정 불가**
  유동인구·주말 외부 유입으로 재면 코엑스·북촌이 "덜 알려진 곳"으로 분류됨

- **같은 시점의 관계**
  현재 특성으로 미래 성과를 예측한 것이 아님

- **축 수 기준**
  26개 축은 관행적인 누적 80% 기준. 평행분석 기준으로는 15개

다음 주 계획과 향후 과제

다음 주

1. **좋은 정도 지표 보완**
   시간대별 결제·객단가 구성을 더해 목적별로 다듬기

2. **회기역 주변 협업 필터링 구축**
   500명 수집 시 취향 점수 + 프로필 점수 결합, 섞는 비율은 기록으로 조정

향후 과제

1. **알려진 정도 측정**
   온라인 언급량 (네이버 검색 API로 상권명 블로그·검색 언급 수)

2. **사람 판단 수집**
   상권별 "알았나 / 가고 싶나" 설문, "더 비슷한 상권은?" 50문항

3. **숨은 상권 재정의·검증**
   좋은 정도 상위 × 알려진 정도 하위, 사람 판단으로 검증

부록 A

클릭 행렬 예시: 통합

	삼육보건대학교	동대문경찰서	이경시장	시조사삼거리	답십리 장령당공원	회기역 2번	떡전교사거리	외대앞역 2번	간데메공원	청량리전통시장
u000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
u004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u008	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
u012	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
u016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u020	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
u024	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
u028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u032	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
u036	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
u040	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
u044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u048	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

부록 B

클릭 행렬 예시: 목적별

식사 · 1인 칸 424개 (0.6%)

	회기역 2번	외대앞역 2번	청량리전통시장	서울교통공사	공릉동 국수거리
u000	0	1	1	0	0
u004	0	0	0	0	0
u008	0	0	0	0	0
u012	1	0	0	0	0
u016	0	0	0	0	1
u020	0	0	0	0	0
u024	1	0	1	1	0

카페 · 1인 칸 432개 (0.7%)

	삼육보건대학교	시조사삼거리	답십리 장령당공원	간데메공원	장안교
u000	0	0	0	0	0
u004	0	0	0	0	0
u008	0	0	0	0	0
u012	1	0	0	0	0
u016	0	0	0	0	0
u020	1	1	0	0	0
u024	0	0	0	0	0

쇼핑 · 1인 칸 201개 (0.3%)

	동대문경찰서	이경시장	떡전교사거리	경동광성상가(경동시장)	석관중앙교회
u000	0	0	0	0	0
u004	0	0	0	0	0
u008	1	0	0	0	0
u012	0	1	0	0	0
u016	0	0	0	0	0
u020	1	1	0	0	1
u024	1	1	0	0	0

공부 · 1인 칸 201개 (0.3%)

	경희대삼거리	답십리초등학교	돌곶이역 5번	장안제일시장	종암중학교
u000	0	0	0	0	0
u004	0	1	0	0	0
u008	0	1	0	0	1
u012	0	0	0	0	0
u016	1	0	0	0	0
u020	0	0	0	0	0
u024	0	0	0	0	0

여가문화 · 1인 칸 182개 (0.3%)

	청량리역(청량리)	홍릉시장	종암동주민센터	동문시장	방천골목시장
u000	0	0	0	0	0
u004	1	1	0	0	1
u008	0	0	0	0	0
u012	0	0	0	0	0
u016	0	0	0	0	0
u020	0	0	0	0	0
u024	0	0	0	0	0